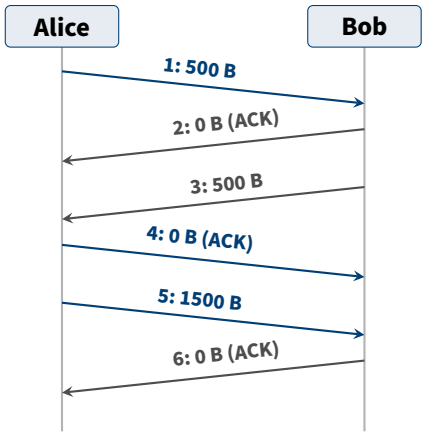
Aufgabe 1: Übertragung in TCP

TCP-Übertragung & Sequenznummern – Übungsblatt

Bestimmen Sie für die folgenden TCP-Segmentabfolgen jeweils die Sequenz- (`Seq`) und Bestätigungsnummern (`Ack`) der beteiligten Hosts Alice und Bob.
Regeln: `Seq` entspricht dem Byte-Offset der Nutzdaten im TCP-Datenstrom. `Ack` bestätigt den lückenlosen Empfang aller Bytes bis zu dieser Nummer (Ack $=$ Seq $+$ Nutzdaten). Reine Bestätigungspakete (0 Byte Nutzdaten) verbrauchen keine Sequenznummern.

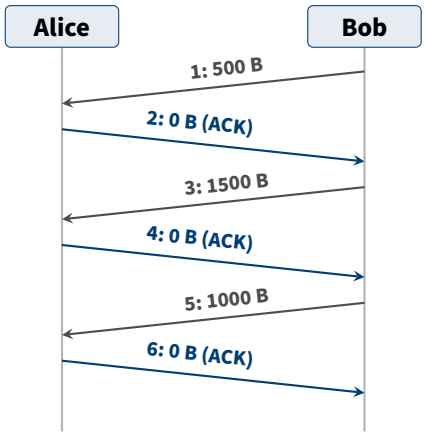
1.) Initial Sequence Numbers: Alice ISN = `601`, Bob ISN = `1001`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	500 B	**601**	**1001**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**1001**	**1101**
3	Bob → Alice	500 B	**1001**	**1101**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1101**	**1501**
5	Alice → Bob	1500 B	**1101**	**1501**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**1501**	**2601**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

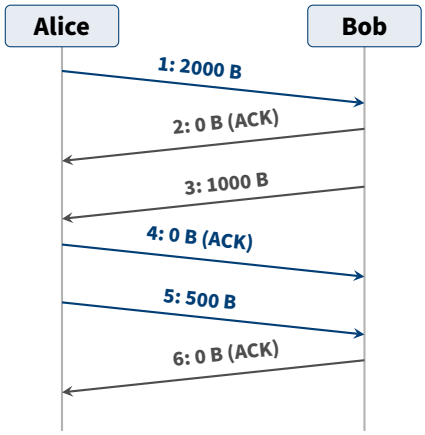
2.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `201`, Bob ISN = `3501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Bob → Alice	500 B	**3501**	**201**
2	Alice → Bob	0 B (ACK)	**201**	**4001**
3	Bob → Alice	1500 B	**4001**	**201**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**201**	**5501**
5	Bob → Alice	1000 B	**5501**	**201**
6	Alice → Bob	0 B (ACK)	**201**	**6501**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

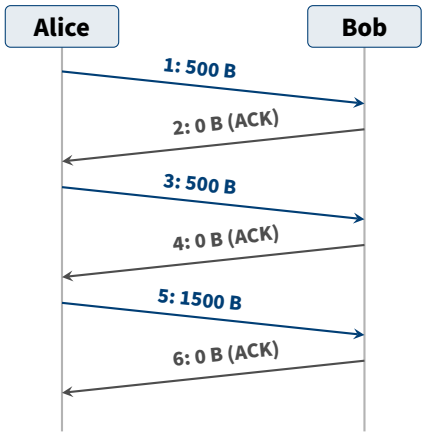
3.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `501`, Bob ISN = `501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	2000 B	**501**	**501**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**501**	**2501**
3	Bob → Alice	1000 B	**501**	**2501**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**2501**	**1501**
5	Alice → Bob	500 B	**2501**	**1501**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**1501**	**3001**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

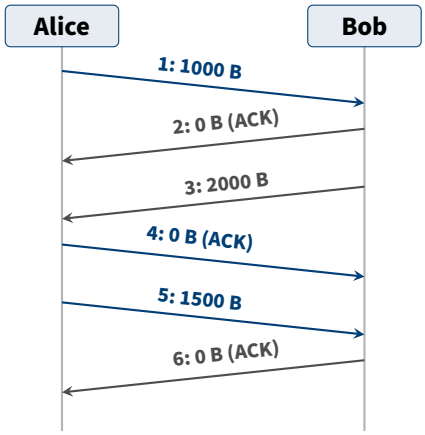
4.) Initial Sequence Numbers: Alice ISN = `701`, Bob ISN = `2501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	500 B	**701**	**2501**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2501**	**1201**
3	Alice → Bob	500 B	**1201**	**2501**
4	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2501**	**1701**
5	Alice → Bob	1500 B	**1701**	**2501**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2501**	**3201**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

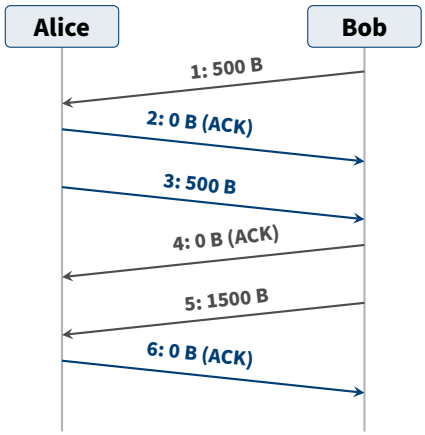
5.) Initial Sequence Numbers: Alice ISN = `201`, Bob ISN = `501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	1000 B	**201**	**501**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**501**	**1201**
3	Bob → Alice	2000 B	**501**	**1201**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1201**	**2501**
5	Alice → Bob	1500 B	**1201**	**2501**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2501**	**2701**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

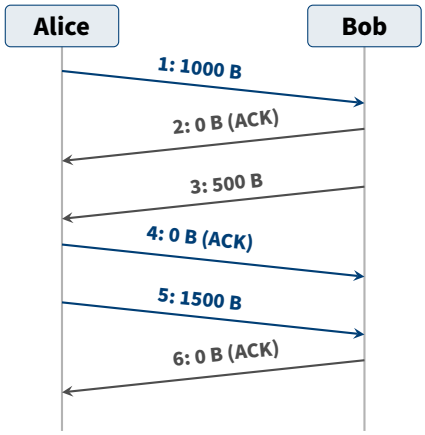
6.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `601`, Bob ISN = `2001`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Bob → Alice	500 B	**2001**	**601**
2	Alice → Bob	0 B (ACK)	**601**	**2501**
3	Alice → Bob	500 B	**601**	**2501**
4	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2501**	**1101**
5	Bob → Alice	1500 B	**2501**	**1101**
6	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1101**	**4001**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

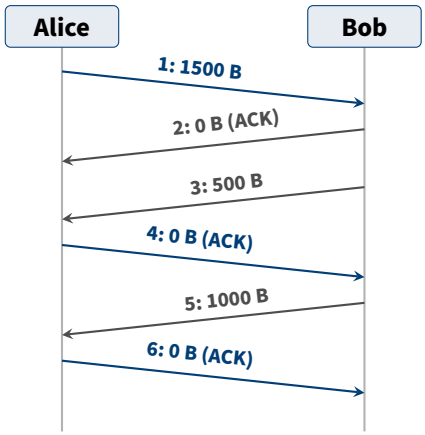
7.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `201`, Bob ISN = `3501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	1000 B	**201**	**3501**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**3501**	**1201**
3	Bob → Alice	500 B	**3501**	**1201**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1201**	**4001**
5	Alice → Bob	1500 B	**1201**	**4001**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**4001**	**2701**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

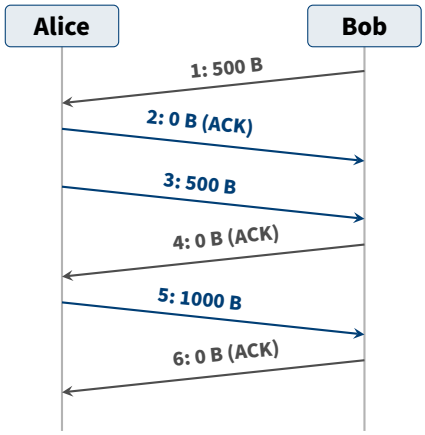
8.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `101`, Bob ISN = `2001`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Alice → Bob	1500 B	**101**	**2001**
2	Bob → Alice	0 B (ACK)	**2001**	**1601**
3	Bob → Alice	500 B	**2001**	**1601**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1601**	**2501**
5	Bob → Alice	1000 B	**2501**	**1601**
6	Alice → Bob	0 B (ACK)	**1601**	**3501**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

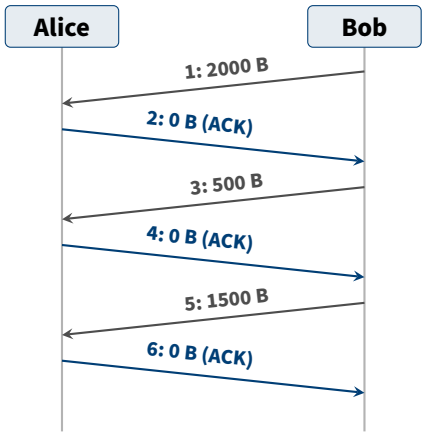
9.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `101`, Bob ISN = `3001`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Bob → Alice	500 B	**3001**	**101**
2	Alice → Bob	0 B (ACK)	**101**	**3501**
3	Alice → Bob	500 B	**101**	**3501**
4	Bob → Alice	0 B (ACK)	**3501**	**601**
5	Alice → Bob	1000 B	**601**	**3501**
6	Bob → Alice	0 B (ACK)	**3501**	**1601**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung

10.) **Initial Sequence Numbers:** Alice ISN = `401`, Bob ISN = `501`



Nr.	Richtung	Nutzdaten	Seq	Ack
1	Bob → Alice	2000 B	**501**	**401**
2	Alice → Bob	0 B (ACK)	**401**	**2501**
3	Bob → Alice	500 B	**2501**	**401**
4	Alice → Bob	0 B (ACK)	**401**	**3001**
5	Bob → Alice	1500 B	**3001**	**401**
6	Alice → Bob	0 B (ACK)	**401**	**4501**

TCP Simulator ↗
Interaktive Ablaufverfolgung